

Numerikus analízis

3. Lineáris egyenletrendszerek

Ferenc Hartung

Pannon Egyetem
Matematika Tanszék



2026

3.1. Trianguláris egyenletrendszerek

Példa

Oldjuk meg a következő egyenletrendszert:

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 3$$

$$3x_2 - x_3 + 2x_4 = 13$$

$$2x_3 - x_4 = -2$$

$$3x_4 = 12$$

A negyedik egyenletet x_4 -re megoldhatjuk: $x_4 = 4$.

Ezt visszahelyettesítve a harmadik egyenletbe kapjuk

$$x_3 = (-2 + x_4)/2 = 1,$$

majd a második egyenletből

$$x_2 = (13 + x_3 - 2x_4)/3 = 2.$$

Végül az első egyenletből

$$x_1 = (3 + x_2 - 3x_3 - x_4)/2 = -1.$$

Az előző példát általánosítva, egy n -dimenziós felülről trianguláris egyenletrendszer,

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b},$$

azaz

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned} \tag{1}$$

megoldásának módszerét, az ún. **visszahelyettesítés módszerét** a következő algoritmussal adhatjuk meg:

Algoritmus: Trianguláris egyenletrendszer megoldása visszahelyettesítéssel

INPUT: $a_{ij}, \quad (i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, n), \quad b_i, \quad (i = 1, \dots, n)$

OUTPUT: $x_1, \dots, x_n$

$x_n \leftarrow b_n / a_{nn}$

for $i = n - 1, \dots, 1$ **do**

$$x_i \leftarrow (b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j) / a_{ii}$$

end do

output($x_1, x_2, \dots, x_n$)

A visszahelyettesítés módszere akkor és csak akkor hajtható végre, ha $a_{ii} \neq 0$ minden $i = 1, \dots, n$ -re. Mivel

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

trianguláris mátrixokra, így ez akkor és csak akkor teljesül, ha az (1) egyenletnek létezik egyértelmű megoldása, azaz

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0.$$

A módszer **műveletigénye**

$$1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2 = n^2/2 + \mathcal{O}(n)$$

szorzás és osztás, illetve

$$1 + 2 + \cdots + n - 1 = (n-1)n/2 = n^2/2 + \mathcal{O}(n)$$

összeadás és kivonás.

Itt és később $\mathcal{O}(n^k)$ egy tetszőleges, legfeljebb k -adfokú polinomot jelöl.

3.2. Gauss-elimináció, főelemkiválasztási stratégiák

Példa

Tekintsük az

$$\begin{aligned}
 x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 &= -11 \\
 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 4x_4 &= -8 \\
 -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 &= 27 \\
 2x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 &= 28
 \end{aligned} \tag{2}$$

egyenletrendszert. Az első egyenlet segítségével a második, harmadik és negyedik egyenletből az x_1 változó kiejthető a következő módon: az első egyenlet 2-szeresét, -1 -szeresét, ill. -2 -szeresét kivonjuk a második, harmadik, ill. a negyedik egyenletből:

$$\begin{aligned}
 x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 &= -11 \\
 3x_2 + 6x_3 + 8x_4 &= 14 \\
 x_3 - 6x_4 &= 16 \\
 -3x_2 - 6x_4 &= 6
 \end{aligned} \tag{3}$$

Ekkor az eredetivel ekvivalens egyenletrendszert kapunk.

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ \textcircled{2} & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ 2 \\ \\ \end{matrix} \sim$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{array} \right)$$

Az elimináció röviden:

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ \textcircled{2} & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{array} \right)^2 \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{array} \right) \sim$$

$$2 - 2 \cdot 1 = 0, \quad -1 - 2 \cdot (-2) = 3, \quad 2 - 2 \cdot (-2) = 6,$$

$$4 - 2 \cdot (-2) = 8, \quad -8 - 2 \cdot (-11) = 14$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ \textcircled{-1} & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 4 & 5 & -2 & 16 \\ 0 & 3 & 6 & 0 & 17 \end{pmatrix} \sim$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{aligned} -1 - (-1) \cdot 1 &= 0, & 2 - (-1) \cdot (-2) &= 0, & 3 - (-1) \cdot (-2) &= 1, \\ -4 - (-1) \cdot (-2) &= -6, & 27 - (-1) \cdot (-11) &= 16 \end{aligned}$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ \textcircled{-2} & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \end{pmatrix} \sim$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ \textcircled{-2} & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

$$-2 - (-2) \cdot 1 = 0, \quad 1 - (-2) \cdot (-2) = -3, \quad 4 - (-2) \cdot (-2) = 0,$$

$$-2 - (-2) \cdot (-2) = -6, \quad 28 - (-2) \cdot (-11) = 6$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \stackrel{-1}{\sim}$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix}$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & 0 & \textcircled{6} & 2 & 20 \end{pmatrix} \quad 6$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{array} \right)$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & 0 & \textcircled{6} & 2 & 20 \end{pmatrix} \stackrel{6}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 38 & -76 \end{pmatrix}$$

Példa folyt.

A (2) egyenletrendszerhez az alábbi **kibővített mátrixot** rendeljük hozzá:

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{array} \right)$$

Az elimináció röviden:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 38 & -76 \end{pmatrix}$$

A visszahelyettesítés módszerével kapjuk: $x_1 = -3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$, $x_4 = -2$.

Az előző példa módszerét alkalmazva az

$$\begin{array}{cccccc}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + & \dots & + a_{1n}x_n & = & b_1 \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + & \dots & + a_{2n}x_n & = & b_2 \\
 \vdots & & & & \vdots \\
 a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + & \dots & + a_{nn}x_n & = & b_n
 \end{array} \tag{4}$$

általános n -dimenziós lineáris egyenletrendszerre kapjuk a **Gauss-elimináció** módszerét: Az együtthatókat és az egyenlet bal oldalát az ún. **kibővített mátrixban** tároljuk:

$$\tilde{\mathbf{A}}^{(0)} = (\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & a_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & a_{n,n+1} \end{pmatrix},$$

ahol $a_{i,n+1} := b_i$, $(i = 1, \dots, n)$.

Az $\tilde{\mathbf{A}}^{(0)}$ mátrixból képezzük az egymással ekvivalens egyenleteket leíró $\tilde{\mathbf{A}}^{(1)}, \tilde{\mathbf{A}}^{(2)}, \dots, \tilde{\mathbf{A}}^{(n-1)}$ mátrixokat a következő módon:

$$\tilde{\mathbf{A}}^{(1)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & a_{2,n+1}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & a_{n,n+1}^{(1)} \end{pmatrix},$$

ahol

$$a_{ij}^{(1)} := a_{ij} - l_{i1}a_{1j}, \quad l_{i1} := \frac{a_{i1}}{a_{11}}, \quad i = 2, \dots, n, \quad j = 2, \dots, n+1,$$

(feltéve, hogy $a_{11} \neq 0$).

Ha már $\tilde{\mathbf{A}}^{(1)}, \dots, \tilde{\mathbf{A}}^{(k-1)}$ definiált, ahol $k \leq n-1$, akkor legyen

$$\tilde{\mathbf{A}}^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1,n} & a_{1,n+1} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2,k}^{(1)} & a_{2,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{2,n}^{(1)} & a_{2,n+1}^{(1)} \\ & & \ddots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{k,k}^{(k-1)} & a_{k,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{k,n}^{(k-1)} & a_{k,n+1}^{(k-1)} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{k+1,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k)} & a_{k+1,n+1}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{n,n}^{(k)} & a_{n,n+1}^{(k)} \end{pmatrix},$$

ahol

$$a_{ij}^{(k)} := a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)}, \quad l_{ik} := \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = k+1, \dots, n, \quad j = k+1, \dots, n+1.$$

Ezeket az ún. **eliminációs lépéseket** $k = 1, \dots, n-1$ -re hajtjuk végre.

Ezután az $\tilde{\mathbf{A}}^{(n-1)}$ mátrixhoz tartozó trianguláris egyenletrendszert a visszahelyettesítés módszerével megoldjuk.

A Gauss-elimináció végrehajtása után az együtthatómátrix főátlójában szereplő

$$a_{11}, a_{22}^{(1)}, \dots, a_{nn}^{(n-1)}$$

számokat **főelemeknek** nevezzük.

A Gauss-elimináció akkor és csak akkor hajtható végre, ha az összes főelem nem nulla.

Ha a Gauss-elimináció lépéseit csak az együtthatómátrixon végezzük, akkor az iterációs lépésekben kapott mátrixokat

$$\mathbf{A}^{(0)} := \mathbf{A}, \mathbf{A}^{(1)}, \dots, \mathbf{A}^{(n-1)}$$

jelöli.

Algoritmus: Gauss-elimináció

INPUT: a_{ij} , ($i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, n + 1$)

OUTPUT: $x_1, \dots, x_n$

(elimináció:)

```

for  $k = 1, \dots, n - 1$  do
    for  $i = k + 1, \dots, n$  do
         $l_{ik} \leftarrow a_{ik} / a_{kk}$ 
        for  $j = k + 1, \dots, n + 1$  do
             $a_{ij} \leftarrow a_{ij} - l_{ik} a_{kj}$ 
        end do
    end do
end do
  
```

Algoritmus: Gauss-elimináció (folyt.)

(visszahelyettesítés:)

$$x_n \leftarrow a_{n,n+1}/a_{nn}$$

for $i = n - 1, \dots, 1$ **do**

$$x_i \leftarrow (a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j)/a_{ii}$$

end do

output($x_1, x_2, \dots, x_n$)

A Gauss-elimináció műveletigénye:

$$n^3/3 + n^2/2 - 5n/6,$$

szorzás és osztás, illetve

$$(n^3 - n)/3$$

összeadás és kivonás.

A visszahelyettesítéssel együtt

$$n^3/3 + n^2/2 - 5n/6 + n^2/2 + n/2 = n^3/3 + n^2 - n/3 = n^3/3 + \mathcal{O}(n^2)$$

szorzás és osztás, illetve

$$(n^3 - n)/3 + n^2/2 - n/2 = n^3/3 + n^2/2 - 5n/6 = n^3/3 + \mathcal{O}(n^2)$$

összeadás és kivonás. Röviden a Gauss-elimináció **műveletigénye**

$$n^3/3.$$

Példa

Oldjuk meg az

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 \quad \quad - 3x_4 &= 8 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 5x_4 &= 2 \\ -3x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 &= -5 \\ 2x_1 + 4x_2 \quad \quad - x_4 &= 21 \end{aligned}$$

egyenletrendszert Gauss-eliminációval! Egy Gauss-eliminációs lépést elvégezve kapjuk

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -6 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{13}{2} & 7 \\ 0 & 5 & 0 & 2 & 13 \end{pmatrix}.$$

A második sor második oszlopában levő elem 0, ezért nem tudjuk tovább folytatni Gauss-eliminációt. Könnyen látható, hogy az egyenletrendszernek viszont létezik egyértelmű megoldása: $x_1 = 4$, $x_2 = 3$, $x_3 = 2$ és $x_4 = -1$.

Példa folyt.

Ha felcseréljük az utolsó lépésben kapott kibővített mátrix második és harmadik sorát, akkor folytathatók az eliminációs lépések:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -6 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{13}{2} & 7 \\ 0 & 5 & 0 & 2 & 13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{13}{2} & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -6 \\ 0 & 5 & 0 & 2 & 13 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{13}{2} & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -6 \\ 0 & 0 & 10 & -63 & 83 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{13}{2} & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -143 & 143 \end{pmatrix},$$

amelyből következik az egyenletrendszer megoldása: $x_1 = 4$, $x_2 = 3$, $x_3 = 2$ és $x_4 = -1$.

Példa

Oldjuk meg a

$$0.0002x_1 - 30.5x_2 = -60.99$$

$$5.060x_1 - 1.05x_2 = 250.9$$

egyenletrendszert a Gauss-eliminációval 4-jegyű aritmetikát használva a számolásokhoz! Először kiszámoljuk az $l_{21} = 5.060/0.0002 = 25300$ szorzótényezőt (4 értékes jegyre kerekítve), ezzel beszorozzuk az első egyenletet, és a kapott sort kivonjuk a másodikból:

$$\begin{pmatrix} 0.0002 & -30.5 & -60.99 \\ 5.06 & -1.05 & 250.9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0.0002 & -30.5 & -60.99 \\ 0 & 771700 & 1543000 \end{pmatrix}.$$

(Megjegyezzük, hogy a 2. sorban levő 0-t nem numerikusan számoljuk.) Ezt megoldva kapjuk az $\tilde{x}_1 = -100.0$ és $\tilde{x}_2 = 1.999$ numerikus megoldást. Az egyenletrendszer pontos megoldása $x_1 = 50$ és $x_2 = 2$. A számolt megoldásokban tehát 300% ill. 0.05%-os relatív hiba van! Különösen hatalmas a hiba az első változó értékében.

Példa folyt.

Végezzük most el ugyanezt a számolást az egyenletrendszeren úgy, hogy először felcseréljük a két egyenletet. Kapjuk:

$$\begin{pmatrix} 5.06 & -1.05 & 250.9 \\ 0.0002 & -30.5 & -60.99 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5.06 & -1.05 & 250.9 \\ 0 & -30.5 & -61.0 \end{pmatrix}.$$

amiből következik, hogy $x_1 = 50.00$ és $x_2 = 2.000$, amelyek pontosan megegyeznek a tényleges megoldás értékekkel!

Mi a különbség a két számolásban? Az első esetben l_{21} kiszámolásakor egy kis számmal (0.0002) kellett osztani, ami a kerekítési hiba jelentős növekedéséhez vezetett. A második esetben viszont 5.06-gyel osztottunk l_{21} kiszámításakor, és a végső eredményben nem kaptunk kerekítési hibát.

3.2. Gauss-elimináció, főelemkiválasztási stratégiák

Részleges főelemkiválasztás

Részleges főelemkiválasztás (vagy egyszerűen csak **főelemkiválasztás**)
 módszere: a Gauss-elimináció k -adik lépése előtt keressük meg a k -adik oszlopban a főátlóban és az alatta álló elemek közül a legnagyobb abszolút értékűt, azaz legyen

$$|a_{lk}| = \max\{|a_{ik}| : i = k, \dots, n\}.$$

(A maximális elem az l -edik sorban van.)

$$\begin{array}{c}
 k \rightarrow \\
 \updownarrow \\
 l \rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,k-1} & a_{1k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\
 0 & a_{22} & \cdots & a_{2,k-1} & a_{2k} & a_{2,k+1} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
 0 & 0 & \cdots & a_{k-1,k-1} & a_{k-1,k} & a_{k-1,k+1} & \cdots & a_{k-1,n} \\
 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{kk} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{lk} & a_{l,k+1} & \cdots & a_{ln} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nk} & a_{n,k+1} & \cdots & a_{nn}
 \end{pmatrix}$$

Cseréljük fel a k -adik és l -edik sort, és folytassuk az eliminációt.

Tétel

A következő állítások ekvivalensek:

- ❶ *az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenlet egyértelműen megoldható Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztást használva,*
- ❷ *$\det(\mathbf{A}) \neq 0$,*
- ❸ *az $\mathbf{A}$ mátrix invertálható,*
- ❹ *az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletnek létezik megoldása minden $\mathbf{b}$ vektorra.*

Bizonyítás. Most azt látjuk be, hogy 1. és 2. ekvivalens.

Tegyük fel először, hogy 1. teljesül. Legyen $\mathbf{A}^{(0)} = \mathbf{A}$, és jelöljük $\mathbf{A}^{(k)}$ -val a Gauss-elimináció k -adik lépésekor kapott együtthatómátrixot. A determinánsok tulajdonságából következik, hogy

$$\det(\mathbf{A}^{(k)}) = \det(\mathbf{A}^{(k-1)}),$$

ha nem történt sorcsere a k -adik lépésben, ill.

$$\det(\mathbf{A}^{(k)}) = -\det(\mathbf{A}^{(k-1)}),$$

ha volt sorcsere. Mivel a feltétel szerint a Gauss-elimináció elvégezhető, ezért az $\mathbf{A}^{(n-1)}$ mátrixhoz tartozó trianguláris egyenletrendszer megoldható, azaz $\det(\mathbf{A}^{(n-1)}) \neq 0$. Ebből viszont következik, hogy

$$\det(\mathbf{A}) = \pm \det(\mathbf{A}^{(n-1)}) \neq 0.$$

A Gauss-elimináció k -adik lépése akkor és csak akkor nem hajtható végre, ha $a_{ik}^{(k-1)} = 0$ minden $i = k, \dots, n$ -re, azaz:

$$\mathbf{A}^{(k-1)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,k-1} & a_{1k} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2,k-1}^{(1)} & a_{2k}^{(1)} & a_{2,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ & & \ddots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{k-1,k-1}^{(k-2)} & a_{k-1,k}^{(k-2)} & a_{k-1,k+1}^{(k-2)} & \cdots & a_{k-1,n}^{(k-2)} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{k,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{kn}^{(k-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{n,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{nn}^{(k-1)} \end{pmatrix}.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}^{(k-1)}) &= a_{11} a_{22}^{(1)} \cdots a_{k-1,k-1}^{(k-2)} \det \begin{pmatrix} 0 & a_{k,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{kn}^{(k-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{nn}^{(k-1)} \end{pmatrix} \\ &= 0 = \det(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\left(\begin{array}{ccccc} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{array} \right) \begin{array}{c} \updownarrow \\ \sim \end{array}$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\left(\begin{array}{ccccc} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{array} \right) \begin{array}{c} \uparrow \\ \sim \\ \downarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccccc} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{array} \right) \sim$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ \textcircled{2} & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ -\text{c}2/2 \\ \\ \end{matrix} \sim$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ \textcircled{2} & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{c2} \leftrightarrow \text{c1}} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{c2} \leftrightarrow \text{c1}} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \begin{matrix} - \\ \text{c2} \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \begin{matrix} - \\ \text{c2} \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \end{pmatrix}$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \begin{matrix} - \\ \text{col 2} \end{matrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim$$

The matrix above shows the result of partial pivoting. The second column is highlighted in light blue, and the element $\frac{14}{3}$ in the fourth row, second column is circled in red. A blue double-headed arrow indicates the row swap between the second and fourth rows.

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow \\ \sim \end{matrix} \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{14}} \sim$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \\
 & \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{14}} \sim \\
 & \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \end{pmatrix} \sim
 \end{aligned}$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \\
 & \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{14}} \sim \\
 & \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \end{pmatrix} \sim
 \end{aligned}$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \\
 & \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{14}} \sim \\
 & \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \end{pmatrix} \sim
 \end{aligned}$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \end{pmatrix} \sim$$

A blue double-headed arrow indicates the row swap between the third and fourth rows, which is necessary for partial pivoting as the element $\frac{12}{7}$ in the fourth row is larger in magnitude than the element $\frac{5}{7}$ in the third row.

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{14} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{14} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \end{pmatrix} \sim$$

A blue double-headed arrow indicates a row swap between the third and fourth rows of the final matrix, as the element $\frac{12}{7}$ in the third row is the pivot for the fourth row.

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \end{pmatrix} \stackrel{\frac{5}{12}}{\sim}$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{143}{24} & \frac{143}{24} \end{pmatrix}$$

Példa

Oldjuk meg a korábbi feladatot Gauss-eliminációval részleges főelemkiválasztással!

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & -1 & 21 \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{13}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{11}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \\ 0 & 0 & \frac{5}{7} & -\frac{9}{2} & \frac{83}{14} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{53}{3} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{14} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{143}{24} & \frac{143}{24} \end{pmatrix}$$

A megoldás $x_1 = 4$, $x_2 = 3$, $x_3 = 2$ and $x_4 = -1$.

3.2. Gauss-elimináció, főelemkiválasztási stratégiák

Teljes főelemkiválasztás

Teljes főelemkiválasztás módszere: a Gauss-elimináció k -adik lépése előtt keressük meg az első olyan l és m sor- és oszlopindexet, amelyre

$$|a_{lm}| = \max\{|a_{ij}| : i = k, \dots, n, j = k, \dots, n\}.$$

(A maximális elem az l -edik sorban és m -edik oszlopban van.)

The diagram shows a matrix with rows and columns indexed from 1 to $n+1$. The matrix is partitioned into blocks. The k -th row and l -th row are indicated by a vertical double-headed arrow on the left, labeled $k \rightarrow$ and $l \rightarrow$. The k -th column and m -th column are indicated by a horizontal double-headed arrow at the top, labeled $k \downarrow$ and $m \downarrow$. The element a_{lm} is circled in red. The matrix is written as:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,k-1} & a_{1k} & \cdots & a_{1m} & \cdots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2,k-1} & a_{2k} & \cdots & a_{2m} & \cdots & a_{2n} & a_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{k-1,k-1} & a_{k-1,k} & \cdots & a_{k-1,m} & \cdots & a_{k-1,n} & a_{k-1,n+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{kk} & \cdots & a_{km} & \cdots & a_{kn} & a_{k,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{lk} & \cdots & a_{lm} & \cdots & a_{ln} & a_{l,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nk} & \cdots & a_{nm} & \cdots & a_{nn} & a_{n,n+1} \end{pmatrix}$$

Cseréljük fel a k -adik és l -edik sort és a k -adik és m -edik oszlopot.

Példa

Tekintsük újra a korábbi példa egyenletrendszerét, és oldjuk meg a feladatot most Gauss-eliminációval teljes főelemkiválasztást használva:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

x_1 x_2 x_3 x_4

Példa

Tekintsük újra a korábbi példa egyenletrendszerét, és oldjuk meg a feladatot most Gauss-eliminációval teljes főelemkiválasztást használva:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$

Példa

Tekintsük újra a korábbi példa egyenletrendszerét, és oldjuk meg a feladatot most Gauss-eliminációval teljes főelemkiválasztást használva:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ -2 & -2 & -2 & 1 & -11 \\ -4 & 2 & 3 & -1 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix}$$

x_1 x_2 x_3 x_4 x_1 x_2 x_3 x_4 x_4 x_2 x_3 x_1

Példa

Tekintsük újra a korábbi példa egyenletrendszerét, és oldjuk meg a feladatot most Gauss-eliminációval teljes főelemkiválasztást használva:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

$\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{matrix}$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ -2 & -2 & -2 & 1 & -11 \\ -4 & 2 & 3 & -1 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

$\begin{matrix} x_4 & x_2 & x_3 & x_1 \end{matrix}$

Példa

Tekintsük újra a korábbi példa egyenletrendszerét, és oldjuk meg a feladatot most Gauss-eliminációval teljes főelemkiválasztást használva:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$ $x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ -2 & -2 & -2 & 1 & -11 \\ -4 & 2 & 3 & -1 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 & 2 & -15 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & 19 \\ 0 & \frac{1}{2} & 5 & -1 & 24 \end{pmatrix} \sim$$

$x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$ $x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$

Példa

Tekintsük újra a korábbi példa egyenletrendszerét, és oldjuk meg a feladatot most Gauss-eliminációval teljes főelemkiválasztást használva:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$ $x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ -2 & -2 & -2 & 1 & -11 \\ -4 & 2 & 3 & -1 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 & 2 & -15 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & 19 \\ 0 & \frac{1}{2} & 5 & -1 & 24 \end{pmatrix} \sim$$

$x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$ $x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$

Példa

Tekintsük újra a korábbi példa egyenletrendszerét, és oldjuk meg a feladatot most Gauss-eliminációval teljes főelemkiválasztást használva:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$ $x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ -2 & -2 & -2 & 1 & -11 \\ -4 & 2 & 3 & -1 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 & 2 & -15 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & 19 \\ 0 & \frac{1}{2} & 5 & -1 & 24 \end{pmatrix} \sim$$

$x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$ $x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & 19 \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 & 2 & -15 \\ 0 & \frac{1}{2} & 5 & -1 & 24 \end{pmatrix} \sim$$

$x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$

Példa

Tekintsük újra a korábbi példa egyenletrendszerét, és oldjuk meg a feladatot most Gauss-eliminációval teljes főelemkiválasztást használva:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$ $x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ -2 & -2 & -2 & 1 & -11 \\ -4 & 2 & 3 & -1 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 & 2 & -15 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & 19 \\ 0 & \frac{1}{2} & 5 & -1 & 24 \end{pmatrix} \sim$$

$x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$ $x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 & -8 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & 19 \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 & 2 & -15 \\ 0 & \frac{1}{2} & 5 & -1 & 24 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\ 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\ 0 & -1 & -\frac{5}{2} & 2 & -15 \\ 0 & 5 & \frac{1}{2} & -1 & 24 \end{pmatrix} \sim$$

$x_4 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_1$ $x_4 \quad x_3 \quad x_2 \quad x_1$

Példa folyt.

$$\begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & -1 & -\frac{5}{2} & 2 & -15 \\
 0 & 5 & \frac{1}{2} & -1 & 24
 \end{pmatrix} \sim$$

x_4 x_3 x_2 x_1

Példa folyt.

$$\begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & -1 & -\frac{5}{2} & 2 & -15 \\
 0 & 5 & \frac{1}{2} & -1 & 24
 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & 0 & -\frac{23}{10} & \frac{11}{5} & -\frac{56}{5} \\
 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -2 & 5
 \end{pmatrix} \sim$$

x_4 x_3 x_2 x_1

Példa folyt.

$$\begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & -1 & -\frac{5}{2} & 2 & -15 \\
 0 & 5 & \frac{1}{2} & -1 & 24
 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & 0 & -\frac{23}{10} & \frac{11}{5} & -\frac{56}{5} \\
 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -2 & 5
 \end{pmatrix} \sim$$

x_4 x_3 x_2 x_1

Példa folyt.

$$\begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & -1 & -\frac{5}{2} & 2 & -15 \\
 0 & 5 & \frac{1}{2} & -1 & 24
 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & 0 & -\frac{23}{10} & \frac{11}{5} & -\frac{56}{5} \\
 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -2 & 5
 \end{pmatrix} \sim$$

x_4 x_3 x_2 x_1

Példa folyt.

$$\begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & -1 & -\frac{5}{2} & 2 & -15 \\
 0 & 5 & \frac{1}{2} & -1 & 24
 \end{pmatrix}
 \underset{\substack{x_4 \quad x_3 \quad x_2 \quad x_1}}{\sim}
 \begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & 0 & -\frac{23}{10} & \frac{11}{5} & -\frac{56}{5} \\
 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -2 & 5
 \end{pmatrix}
 \underset{\substack{x_4 \quad x_3 \quad x_2 \quad x_1}}{\sim}
 \begin{pmatrix}
 4 & 2 & -1 & 2 & -8 \\
 0 & 5 & 1 & 1 & 19 \\
 0 & 0 & -\frac{23}{10} & \frac{11}{5} & -\frac{56}{5} \\
 0 & 0 & 0 & -\frac{57}{23} & \frac{171}{23}
 \end{pmatrix}
 \underset{\substack{x_4 \quad x_3 \quad x_2 \quad x_1}}{}$$

A kapcsolódó trianguláris egyenletrendszer

$$\begin{aligned}
 4x_4 + 2x_3 - x_2 + 2x_1 &= -8 \\
 5x_3 + x_2 + x_1 &= 19 \\
 -\frac{23}{10}x_2 + \frac{11}{5}x_1 &= -\frac{56}{5} \\
 -\frac{57}{23}x_1 &= \frac{171}{23}
 \end{aligned}$$

A megoldás most is $x_1 = -3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$ és $x_4 = -2$.

Az A négyzetes mátrixot **soronként diagonálisan dominánsnak** vagy röviden **diagonálisan dominánsnak** nevezzük, ha

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$$

teljesül minden $i = 1, \dots, n$ -re.

Példa

Az

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 2 & -10 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

mátrix diagonálisan domináns, mivel

$$5 > 1 + 2$$

$$10 > 2 + 1$$

$$3 > 2 + 0.$$

Tétel

Ha $\mathbf{A}$ diagonálisan domináns, akkor $\mathbf{A}$ invertálható.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy $\mathbf{A}$ nem invertálható. Ekkor az $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletnek létezik $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ nemtriviális megoldása. Legyen k olyan, hogy

$$|x_k| = \max\{|x_i| : i = 1, \dots, n\} \neq 0.$$

Mivel $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0$ minden $i = 1, \dots, n$ -re, kapjuk, hogy $a_{kk}x_k = -\sum_{j=1, j \neq k}^n a_{kj}x_j$. Ekkor a háromszög-egyenlőtlenség alapján

$$|a_{kk}x_k| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}x_j|,$$

és így

$$|a_{kk}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}| \frac{|x_j|}{|x_k|} \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}|,$$

ami ellentmondás.

Tétel

Ha az $\mathbf{A}$ mátrix diagonálisan domináns, akkor a Gauss-elimináció főelemkiválasztás nélkül végrehajtható az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszeren, és a módszer stabil a kerekítési hibákra nézve.

Egy $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mátrixot **pozitív definitnek** (**negatív definitnek**) nevezünk, ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus és

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j > 0, \quad \mathbf{x} \neq \mathbf{0}\text{-ra},$$

(ill. $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} < 0$ minden $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ -ra). $\mathbf{A}$ -t **pozitív szemidefinitnek** (**negatív szemidefinitnek**) nevezzük, ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus és $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$ (ill. $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$) minden $\mathbf{x}$ -re.

Példa

Az

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

mátrix pozitív definit, hiszen szimmetrikus, és $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ -ra

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} &= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 4x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 \end{pmatrix} \\ &= 4x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 = 3x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 > 0. \end{aligned}$$

Tétel

Az $\mathbf{A}$ négyzetes szimmetrikus mátrix akkor és csak akkor pozitív definit, ha az összes bal felső főminorjai pozitívak, azaz

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{pmatrix} > 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix}$$

Tétel

Legyen $\mathbf{A}$ szimmetrikus $n \times n$ -es mátrix. Ekkor $\mathbf{A}$ akkor és csak akkor pozitív definit, ha a Gauss-elimináció főelemkiválasztás nélkül végrehajtható az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszeren, és a főelemek pozitívak. Továbbá ebben az esetben a módszer stabil a kerekítési hibákra nézve.

3.3. Gauss–Jordan-elimináció

A Gauss-elimináció egyik módosítása a **Gauss–Jordan-elimináció** ahol a Gauss-elimináció lépéseivel egységmátrixra alakítjuk át az együtthatómátrixot, azaz az

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b})$$

kibővített mátrixot az

$$(\mathbf{I}, \mathbf{b}^{(n-1)})$$

alakra hozzuk. Ekkor az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer megoldása

$$\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(n-1)}$$

lesz.

Algoritmus: Gauss–Jordan-elimináció

INPUT: a_{ij} , ($i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, n + 1$)

OUTPUT: $x_1, \dots, x_n$

(*együtthatómátrix diagonális alakra hozása:*)

for $k = 1, \dots, n$ do

 for $i = 1, \dots, n$ do

 if $i \neq k$ do

$l_{ik} \leftarrow a_{ik}/a_{kk}$

 for $j = k + 1, \dots, n + 1$ do

$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - l_{ik}a_{kj}$

 end do

 end do

 end do

end do

for $i = 1, \dots, n$ do

$x_i \leftarrow a_{i,n+1}/a_{ii}$

end do

output($x_1, x_2, \dots, x_n$)

Ellenőrizhető, hogy a Gauss–Jordan-elimináció műveletigénye:

$$n^3/2 + \mathcal{O}(n^2)$$

osztás/szorzás.

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ \textcircled{2} & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{array} \right)^2 \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{array} \right)^2 \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ & & & & \\ & & & & \end{array} \right) \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \boxed{-2} & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{2}{3}R_2} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \stackrel{-1}{\sim}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2 \cdot \text{III}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{15} & -\frac{73}{15} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{6}{5}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{15} & -\frac{73}{15} \\ 0 & 3 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{22}{5} \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & \textcircled{6} & 2 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{6}{5}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{15} & -\frac{73}{15} \\ 0 & 3 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{22}{5} \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{15} & -\frac{73}{15} \\ 0 & 3 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{22}{5} \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \sim$$

 $-\frac{7}{39}$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{15} & -\frac{73}{15} \\ 0 & 3 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{22}{5} \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \sim$$

 $-\frac{2}{13}$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{15} & -\frac{73}{15} \\ 0 & 3 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{22}{5} \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -5 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix}$$

 $\frac{15}{13}$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{15} & -\frac{73}{15} \\ 0 & 3 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{22}{5} \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & \boxed{3} & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & \boxed{-5} & 0 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{-\frac{26}{5}} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{5} \\ -\frac{5}{26} \end{matrix} \sim$$

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & -3 & -4 & 3 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & 0 & -6 & 6 \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{10}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 3 & 6 & 8 & 14 \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{15} & -\frac{73}{15} \\ 0 & 3 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{22}{5} \\ 0 & 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -5 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{26}{5} & \frac{52}{5} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Az utolsó oszlopból kapjuk $x_1 = -3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$ és $x_4 = -2$.

A Gauss-eliminációnál megfogalmazott részleges ill. teljes főelemkiválasztás alkalmazható a Gauss–Jordan-elimináció esetében is.

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt részleges főelemkiválasztással a korábbi feladatra:

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{array} \right) \begin{array}{c} \updownarrow \\ \sim \end{array}$$

A Gauss-eliminációnál megfogalmazott részleges ill. teljes főelemkiválasztás alkalmazható a Gauss–Jordan-elimináció esetében is.

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt részleges főelemkiválasztással a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

A Gauss-eliminációnál megfogalmazott részleges ill. teljes főelemkiválasztás alkalmazható a Gauss–Jordan-elimináció esetében is.

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt részleges főelemkiválasztással a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 0 & -\frac{3}{2} & -3 & -4 & -7 \\ 0 & \frac{3}{2} & 4 & -2 & 23 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix}$$

A Gauss-eliminációnál megfogalmazott részleges ill. teljes főelemkiválasztás alkalmazható a Gauss–Jordan-elimináció esetében is.

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt részleges főelemkiválasztással a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 0 & -\frac{3}{2} & -3 & -4 & -7 \\ 0 & \frac{3}{2} & 4 & -2 & 23 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim$$

A Gauss-eliminációnál megfogalmazott részleges ill. teljes főelemkiválasztás alkalmazható a Gauss–Jordan-elimináció esetében is.

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt részleges főelemkiválasztással a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 0 & -\frac{3}{2} & -3 & -4 & -7 \\ 0 & \frac{3}{2} & 4 & -2 & 23 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim$$

A Gauss-eliminációnál megfogalmazott részleges ill. teljes főelemkiválasztás alkalmazható a Gauss–Jordan-elimináció esetében is.

Példa

Alkalmazzuk a Gauss–Jordan-eliminációt részleges főelemkiválasztással a korábbi feladatra:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & -11 \\ -1 & 2 & 3 & -4 & 27 \\ -2 & 1 & 4 & -2 & 28 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 & -8 \\ 0 & -\frac{3}{2} & -3 & -4 & -7 \\ 0 & \frac{3}{2} & 4 & -2 & 23 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & \frac{20}{3} & -\frac{10}{3} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -3 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim$$

↑ ~

Példa folyt.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & \frac{20}{3} & -\frac{10}{3} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -3 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \end{pmatrix} \sim$$

Példa folyt.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & \frac{20}{3} & -\frac{10}{3} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -3 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & \frac{16}{3} & -\frac{50}{3} \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{19}{3} & \frac{38}{3} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{19}{3} & \frac{38}{3} \end{pmatrix}$$

Példa folyt.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & \frac{20}{3} & -\frac{10}{3} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -3 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & \frac{16}{3} & -\frac{50}{3} \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{19}{3} & \frac{38}{3} \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{19}{3} & \frac{38}{3} \end{pmatrix} \sim$$

Példa folyt.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & \frac{20}{3} & -\frac{10}{3} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -3 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & \frac{16}{3} & -\frac{50}{3} \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{19}{3} & \frac{38}{3} \end{pmatrix} \sim \\
 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{19}{3} & \frac{38}{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Így a megoldás $x_1 = -3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$ és $x_4 = -2$.

3.4. Tridiagonális egyenletrendszerek

Egy négyzetes (a_{ij}) mátrixot **tridiagonálisnak** nevezünk, ha

$$a_{ij} = 0 \quad \text{minden } |i - j| > 1\text{-re,}$$

azaz nemnulla elemek csak a mátrix főátlójában, ill. közvetlen alatta vagy felette lehetnek.

A következő jelölést használjuk:

$$\begin{pmatrix} d_1 & c_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & d_2 & c_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & d_3 & c_3 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & d_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{n-1} \\ b_n \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Egy tridiagonális mátrix elemeit célszerű a jelölés szerinti három vektorban tárolni: (a_i) , (d_i) és (c_i) , így összesen

$$3n - 2$$

tárolóhely kell az együtthatóknak.

Könnyen látható, hogy a Gauss-eliminációt alkalmazva az (5) egyenletrendszerre az a_i számok kinullázódnak az elimináció végére, a c_i számok viszont nem fognak megváltozni. A d_i és b_i értékek megváltoznak az elimináció során. A következő algoritmust úgy fogalmazzuk meg, hogy az elimináció során felülírja a (d_i) és (b_i) vektorokat.

Algoritmus: Gauss-elimináció tridiagonális egyenletrendszerre

INPUT: a_i, c_i ($i = 1, \dots, n-1$), d_i, b_i ($i = 1, \dots, n$)

OUTPUT: $x_1, \dots, x_n$

(elimináció:)

for $i = 2, \dots, n$ **do**

$temp \leftarrow a_{i-1}/d_{i-1}$

$d_i \leftarrow d_i - temp \cdot c_{i-1}$

$b_i \leftarrow b_i - temp \cdot b_{i-1}$

end do

(visszahelyettesítés:)

$x_n \leftarrow b_n/d_n$

for $i = n-1, \dots, 1$ **do**

$x_i \leftarrow (b_i - c_i x_{i+1})/d_i$

end do

output($x_1, x_2, \dots, x_n$)

A módszer műveletigénye meglepően kicsi:

$$5n - 4$$

szorzás/osztás. Ha ezt összehasonlítjuk a Gauss-elimináció alap algoritmus $n^3/3$ nagyságrendjével, akkor látjuk, hogy tridiagonális rendszerek megoldására feltétlenül ezt a speciális algoritmust célszerű használni.

Ha az $\mathbf{A}$ tridiagonális mátrix diagonálisan domináns, akkor ez a speciális algoritmus végrehajtható, azaz nincs szükség sorcserékre a Gauss-elimináció közben.

3.5. Szimultán egyenletrendszerek

Gyakran előfordul, hogy ún. **szimultán egyenletrendszereket**, azaz

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(i)}, \quad i = 1, \dots, m$$

alakú egyenletrendszereket kell megoldanunk. Ezt röviden az

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$$

egyenlettel írhatjuk le, ahol az $n \times m$ -es

$$\mathbf{B} = (\mathbf{b}^{(1)}, \mathbf{b}^{(2)}, \dots, \mathbf{b}^{(m)})$$

mátrix i -edik oszlopa $\mathbf{b}^{(i)}$, és az $n \times m$ -es

$$\mathbf{X} = (\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(m)})$$

mátrix i -edik oszlopa $\mathbf{x}^{(i)}$, az

$$\mathbf{A}\mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{b}^{(i)}$$

egyenlet megoldása.

Mivel a Gauss ill. a Gauss–Jordan-elimináció végrehajthatósága ill. főelemkiválasztásnál a cserék eldöntése csak az együtthatómátrixon múlik, alkalmazhatjuk ezeket a módszereket az $n \times (n + m)$ -es

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B})$$

kibővített mátrixon. Pl. ha Gauss–Jordan-eliminációt végzünk, akkor az

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B})$$

kibővített mátrixot az

$$(\mathbf{I}, \mathbf{X})$$

alakra hozzuk, és ekkor

$$\mathbf{X}$$

lesz a szimultán egyenletrendszer megoldása.

3.6. Mátrix invertálás és determináns számítás

Az $\mathbf{A}$ nemszinguláris négyzetes mátrix inverze teljesíti az

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$$

mátrix egyenletet, ezért $\mathbf{A}^{-1}$ megoldása az

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{I}$$

mátrix egyenletnek (azaz szimultán egyenletrendszernek). Ennek megoldására használhatjuk a Gauss–Jordan-eliminációt. Ellenőrizhető, hogy ennek műveletigénye

$$\frac{3}{2}n^3 + \mathcal{O}(n^2)$$

osztás ill. szorzás.

Példa

Invertáljuk az

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

mátrixot! A Gauss–Jordan-módszert használva:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Példa folyt.

Így

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Természetesen a mátrix invertálás Gauss–Jordan-eliminációs módszerénél is használhatjuk a Gauss-eliminációnál megfogalmazott részleges főelemkiválasztás módszerét is a numerikus hiba csökkentése, illetve a nullával való osztás elkerülése érdekében.

Az $\mathbf{A}$ mátrixon a Gauss-elimináció részleges főelemkiválasztással pontosan akkor hajtható végre, ha $\det(\mathbf{A}) \neq 0$. A tétel bizonyításából következik, hogy

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \det(\mathbf{A}^{(n-1)}),$$

ahol s a módszer közben végrehajtott sorcserék száma. Azaz a determináns egyenlő a főelemek megfelelő előjellel vett szorzatával:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s a_{11} a_{22}^{(1)} \cdots a_{nn}^{(n-1)}.$$

Példa

Tekintsük az előző példa együtthatómátrixát, azaz legyen

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Számítsuk ki a mátrix determinánsát! Végigszámoltuk, hogy az $\mathbf{A}$ mátrixon végrehajtva a Gauss-eliminációt a végeredmény

$$\mathbf{A}^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 3 & 6 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 38 \end{pmatrix}.$$

Ezért $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^{(3)}) = 1 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 38 = 114$.